

Projeto – Mini Simulador Mips

Objetivo:

Exercitar e fixar os conhecimentos adquiridos sobre linguagem assembly e arquitetura de computadores. Reforçar o conhecimento sobre decisões de projeto e funcionamento de hardware. Exercitar conceitos sobre integração software e hardware por meio de simulação.

Descrição:

Criar um simulador para uma versão do processador MIPS de 32 bits apresentado na figura 1. O simulador deverá ler um programa em código Assembly, ou em instruções em código binário, e executar suas instruções.

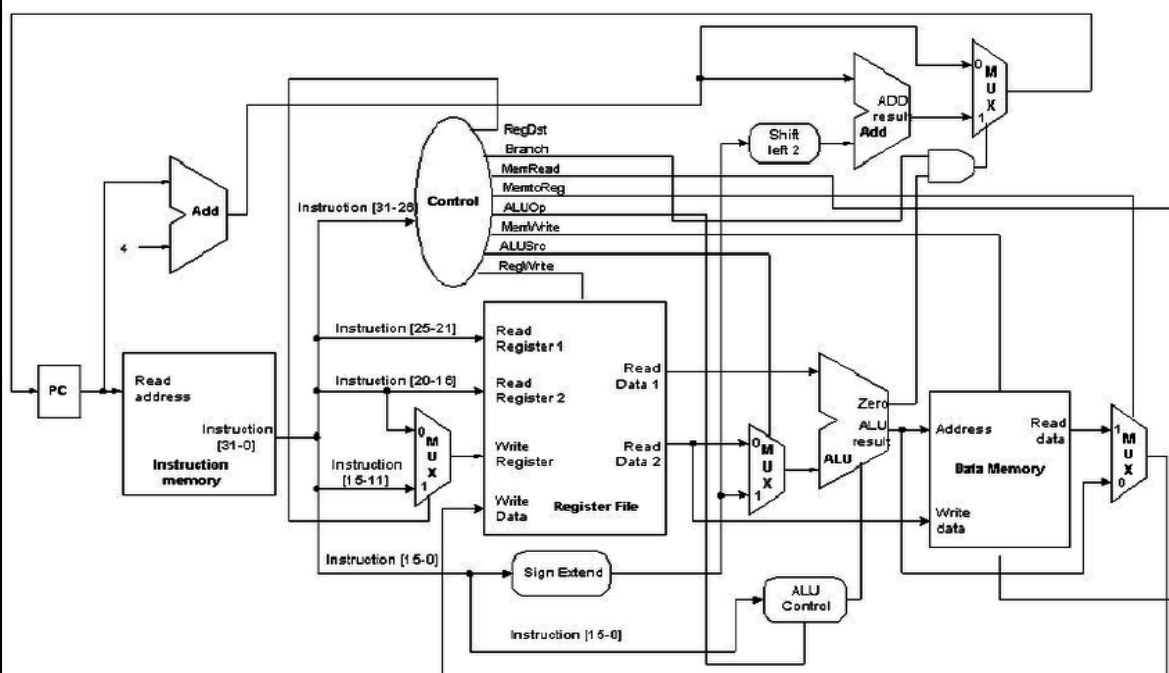


Figura 1:

Datapath do mips.

Cada instrução executada deverá ser apresentada em uma interface. O programa deverá também possuir uma interface para apresentar o conteúdo dos registradores. Deverá ser possibilitado ao usuário realizar a execução do programa passo a passo (uma instrução de cada vez de acordo com o ritmo ditado pelo usuário), ou do começo ao final automaticamente. Ao final da execução das instruções, deverá ser gerado um

relatório informando o conteúdo dos registradores.

Quanto a interface, o simulador deverá possuir uma interface gráfica (desenvolvida com alguma ferramenta apropriada) para facilitar o acompanhamento da execução do programa. A interface deve mostrar claramente a instrução em execução a cada passo, juntamente com seu código binário correspondente.

Conforme a escolha do aluno, o simulador poderá ser implementado em uma das seguintes versões:

- **Versão Assembly:** Recebe um programa em Assembly e exibe o código binário correspondente de cada instrução executada.
- **Versão Binária:** Recebe um programa em formato binário e exibe a instrução traduzida para Assembly durante a execução.

Ambas as versões serão aceitas conforme a opção escolhida pelo aluno.

A escolha da linguagem de programação para implementação do trabalho é livre. O trabalho poderá ser realizado em até 2 (duas) pessoas. O trabalho deverá ser apresentado na data designada de acordo com o plano de aula.

Para aqueles que optarem por desenvolver a versão binária do simulador, este deverá aceitar como entrada um programa representado por um texto contendo apenas caracteres binários. O subconjunto de instruções a ser implementado está detalhado a seguir:

Lógica e aritméticas

ADD ADDI SUB MULT AND OR SLL

Chamadas de Sistema Sistema

IMPRIMIR INTEIRO
IMPRIMIR STRING
SAIR (EXIT)

Load e Store

LW SW LUI

Condicionais

SLT SLTI

Além disso, cada dupla deverá utilizar em sua apresentação pelo menos 3 programas de testes para mostrar o funcionamento do simulador.

Conteúdo a ser entregue

Código fonte compactado.

- TXT informando como compilar e executar o seu simulador.